

NOTE DE CADRAGE : AUTOMATISATION DU DÉPLOIEMENT (CI/CD)

PROJET : Mise en œuvre d'un pipeline d'Intégration et de Déploiement Continu (CI/CD) pour la plateforme de Bibliothèque Numérique.

RESPONSABLE TECHNIQUE : KAMGUIA TCHUENTE EVANCE LAUREN

DATE : 14 Avril 2026

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce projet vise à moderniser le cycle de vie du développement logiciel au sein de **KIAMA S.A.** en automatisant les phases de test et de mise en production. L'objectif est de garantir que chaque mise à jour de la "Bibliothèque Numérique soit livrée de manière sécurisée, rapide et sans erreur humaine.

2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Actuellement, le déploiement des mises à jour du backend s'effectue manuellement. Cette méthode présente plusieurs risques majeurs pour l'entreprise :

- **Indisponibilité :** Risque de coupure de service pour les utilisateurs lors d'une mauvaise manipulation.
 - **Régressions :** Absence de tests automatisés avant la mise en ligne, pouvant introduire des bugs dans le calcul des dates de validité des documents.
 - **Sécurité :** Manipulation manuelle de clés d'accès au serveur (SSH/FTP).
-

3. OBJECTIFS DU PROJET

3.1. Objectifs Techniques

- **Automatisation (CI) :** Déclenchement automatique de tests (unitaires et syntaxiques) à chaque git push.
- **Livraison Continue (CD) :** Déploiement automatique sur le serveur de production dès que les tests sont validés.
- **Gestion des Environnements :** Séparation stricte entre le code de développement et le code de production.

3.2. Objectifs Métiers (Impact KIAMA S.A.)

- **Fiabilité** : Garantir que l'application de bibliothèque numérique est toujours fonctionnelle pour les commerciaux.
 - **Agilité** : Pouvoir corriger un bug ou ajouter une fonctionnalité en moins de 5 minutes.
 - **Traçabilité** : Savoir exactement qui a déployé quelle version et quand.
-

4. SOLUTION TECHNIQUE PROPOSÉE

Le pipeline sera construit avec **GitHub Actions** (ou GitLab CI selon l'hébergement de KIAMA) et se décomposera en trois étapes (Jobs) :

1. **STAGE BUILD** : Récupération du code source et installation des dépendances (Composer/NPM).
 2. **STAGE TEST** : Analyse statique du code et exécution des tests de logique métier (ex: vérification des alertes d'expiration).
 3. **STAGE DEPLOY** : Synchronisation sécurisée via **rsync** ou **Docker** vers le serveur cible de KIAMA S.A.
-

5. RESSOURCES ET OUTILS

- **Versionnage** : Git (GitHub/GitLab).
 - **Automatisation** : YAML pour la configuration du pipeline.
 - **Sécurité** : Utilisation des "Repository Secrets" pour masquer les mots de passe de la base de données et les clés SSH du serveur.
 - **Notifications** : Intégration possible avec Slack ou Email pour informer l'équipe en cas d'échec du déploiement.
-

6. ANALYSE DES RISQUES

Risque	Impact	Mesure d'atténuation
Échec du Pipeline	Moyen	Arrêt immédiat du déploiement (le serveur reste sur l'ancienne version stable).
Fuite de données	Élevé	Chiffrement total des variables d'environnement et des clés SSH.

Risque	Impact	Mesure d'atténuation
Conflit de version	Faible	Utilisation de branches de protection (main protégée).

7. RÉSULTATS ATTENDUS (KPIs)

- **Taux de succès des déploiements** : > 98%.
- **Temps moyen de déploiement** : < 3 minutes.
- **Intervention manuelle** : 0% (après configuration initiale).